

**PINJAMKUY: PLATFORM MANAJEMEN PEMINJAMAN INVENTARIS
DAN RUANGAN KAMPUS BERBASIS MOBILE DENGAN
SINKRONISASI STOK SECARA REAL-TIME**

Dosen Pengampu:

ISTIA BUDI, S.T., M.M.

Semester 6

Tahun Akademik 2025/2026

Tugas Mata Kuliah Rekayasa Aplikasi Bergerak



Disusun Oleh:

HANIF ARIF FATHONI

2311081

IFB6B

PROGRAM STUDI INFORMATIKA S1

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MULIA

JUNI 2026

ABSTRAK

Aplikasi PinjamKuy dikembangkan sebagai solusi modern untuk mempermudah manajemen peminjaman barang inventaris dan ruangan kampus secara terintegrasi dan real-time. Masalah utama dalam sistem peminjaman konvensional adalah kurangnya transparansi status barang, pencatatan transaksi manual yang rentan kesalahan, serta tidak adanya sinkronisasi ketersediaan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk merancang platform peminjaman berbasis mobile dan web yang aman, teratur, dan efisien. Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart dengan GetX sebagai manajer state dan navigasi. Sementara itu, backend dibangun menggunakan Supabase (BaaS) yang menyediakan fitur PostgreSQL Database dan Real-time Channels untuk sinkronisasi instan. Platform web admin dikembangkan menggunakan React dan TypeScript untuk memantau transaksi peminjaman secara terpusat, mengelola ketersediaan inventaris, serta mencetak laporan PDF log transaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi PinjamKuy berhasil meminimalkan duplikasi peminjaman dan menyinkronkan data ketersediaan barang/ruangan secara instan di sisi pengguna dan admin.

KEYWORDS:

Peminjaman, Inventaris, GetX, Real-time Database, Supabase.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ketersediaan sarana dan prasarana kampus seperti barang inventaris dan ruangan kelas merupakan aspek penting dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar serta organisasi kemahasiswaan. Namun, proses peminjaman inventaris yang ada saat ini masih sering menggunakan pencatatan log buku manual. Hal ini memicu ketidakpastian informasi ketersediaan barang secara cepat, risiko bentrokan jadwal peminjaman ruangan, serta sulitnya admin memantau riwayat peminjam.

Perkembangan teknologi perangkat bergerak dan basis data real-time menawarkan kesempatan untuk membangun sistem terintegrasi yang mampu menyajikan informasi secara instan. Melalui pemanfaatan framework Flutter dan Supabase, data perubahan stok katalog dapat diperbarui secara langsung (real-time) tanpa memerlukan pemuatan ulang (refresh) halaman oleh pengguna.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diselesaikan dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana cara mempermudah mahasiswa dalam memeriksa ketersediaan dan meminjam inventaris kampus?

2. Bagaimana merancang mekanisme sinkronisasi kuantitas stok barang secara otomatis dan real-time di database?
3. Bagaimana membangun panel administrasi berbasis web yang mempermudah staf sarana prasarana untuk menyetujui peminjaman?

1.3. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan aplikasi PinjamKuy ini adalah:

1. Membangun aplikasi mobile peminjaman inventaris dan ruangan kampus yang ramah pengguna berbasis Flutter.
2. Menyediakan sistem stok otomatis yang mendeteksi sisa inventaris tersedia secara langsung.
3. Membuat dashboard admin berbasis web untuk pemantauan log transaksi peminjaman serta manajemen data katalog.

1.4. MANFAAT

Pengembangan PinjamKuy diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Staf Sarpras (Admin): Mempermudah pengawasan inventaris dan pencatatan transaksi secara digital.
2. Bagi Mahasiswa: Mempercepat proses pemesanan peminjaman tanpa harus mengantre atau mendatangi sekre sarpras secara berulang.

BAB II

METODOLOGI

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu mengenai sistem peminjaman sarana prasarana menunjukkan bahwa transisi dari sistem manual ke digital terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 80%. Namun, tantangan utama dari sistem berbasis web konvensional adalah keterlambatan pembaruan data (latency) yang sering menyebabkan kesalahan pemesanan ganda.

1. Fenomena Manajemen Sarpras Kampus: Proses peminjaman manual seringkali terhambat oleh hilangnya formulir kertas peminjaman atau ketidaktahuan mahasiswa mengenai sisa jumlah unit barang (stok) yang masih tersedia di gudang penyimpanan.
2. Solusi Sinkronisasi Data Real-time: Dengan mengadopsi protokol basis data modern seperti PostgreSQL dengan real-time replikasi (WebSockets), perubahan status atau stok yang diubah oleh admin di web panel dapat langsung didistribusikan ke seluruh klien mobile aktif dalam hitungan milidetik.

2.2. LANDASAN TEORI

Dalam mengimplementasikan solusi di atas, digunakan teknologi dan konsep sebagai berikut:

1. Framework Flutter dan Bahasa Dart: Dipilih untuk membangun aplikasi klien mobile lintas platform (Android/iOS) yang responsif dengan arsitektur UI berbasis widget.
2. GetX State Management: Library Flutter yang digunakan untuk mengelola reactive state (variabel dengan akhiran `.obs`) untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan antarmuka.
3. Supabase BaaS: Layanan Backend-as-a-Service berbasis PostgreSQL yang menyediakan tabel data, sistem autentikasi pengguna, penyimpanan file gambar, serta sinkronisasi data real-time berbasis channel.
4. React & TypeScript: Digunakan di sisi web admin untuk menjamin kecepatan perancangan antarmuka admin yang bertipe ketat (type-safe) dan mudah dikelola.

2.3. METODOLOGI PENELITIAN

Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode SDLC (Software Development Life Cycle) model Agile:

1. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi entitas pengguna (Mahasiswa dan Admin) serta pemetaan alur stok.
2. Perancangan Database: Membuat tabel items, borrow_logs, dan bucket storage di Supabase.
3. Implementasi Kode: Menulis kode front-end mobile (Flutter) dan web admin (React).
4. Pengujian Sistem: Uji validasi timezone peminjaman dan sinkronisasi kuantitas stok.

2.4. ALUR LOGIKA PEMINJAMAN PINJAMKUY

1. Mahasiswa login menggunakan email kampus dan memilih barang/ruangan di katalog.
2. Pengurangan Stok Otomatis: Saat meminjam, stok barang tersedia berkurang 1 unit dan log peminjaman baru dibuat.
3. Admin memantau log transaksi aktif dan memverifikasi pengembalian barang via panel web.
4. Pengembalian Stok Otomatis: Ketika status diubah jadi Selesai, stok barang tersedia bertambah kembali 1.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. IMPLEMENTASI SISTEM

Aplikasi PinjamKuy diimplementasikan menggunakan arsitektur tiga lapis (three-tier architecture) untuk memisahkan presentasi, logika bisnis, dan data secara terpisah:

1. Mobile App (Flutter & GetX): Menyajikan antarmuka katalog premium bertema gelap (dark mode), formulir peminjaman interaktif, dan halaman riwayat aktivitas pengguna.
2. Web Admin (React & Tailwind CSS): Menyediakan kontrol dashboard ringkasan statistik peminjaman, tabel pengelolaan inventaris, dan pencetakan log bulanan.
3. Database Backend (Supabase): PostgreSQL sebagai basis data utama dengan listener channel real-time untuk menyinkronkan status peminjaman.

3.2. HASIL IMPLEMENTASI ANTARMUKA (UI)

Bagian ini mendeskripsikan implementasi antarmuka pengguna pada aplikasi mobile PinjamKuy.

A. Halaman Splash & Autentikasi Login

Halaman Splash berfungsi sebagai pintu masuk utama aplikasi yang mendeteksi sesi aktif Supabase Auth. Jika token sesi terdeteksi aktif, GetX secara otomatis mengarahkan ke halaman Beranda, dan sebaliknya mengarahkan pengguna ke Halaman Login.

Halaman Login dirancang dengan tema gelap yang elegan, dilengkapi input form Email Kampus khusus dan Password. Form email membatasi pendaftaran agar hanya menerima surel berakhiran domain resmi kampus.

B. Halaman Beranda (Dashboard) & Pengumuman Kampus

Halaman Beranda menampilkan sapaan nama pengguna berdasarkan data email login. Di halaman ini, terdapat seksi "Panduan Peminjaman" yang merinci langkah-langkah peminjaman fasilitas dari awal hingga pengembalian barang.

Di bawah panduan, terdapat modul "Pengumuman Kampus" yang dihubungkan langsung ke tabel basis data. Ketika admin memperbarui atau menambahkan pengumuman baru dari web admin, daftar pengumuman di aplikasi mobile akan otomatis terupdate secara real-time menggunakan StreamBuilder.

C. Halaman Katalog & Detail Item Peminjaman

Halaman Katalog menampilkan kartu daftar inventaris barang dan ruangan yang tersedia. Mahasiswa dapat mencari item menggunakan bilah pencarian atau memfilternya berdasarkan kategori (Barang / Ruangan).

Untuk kategori "Barang", kartu katalog menampilkan sisa stok fisik yang tersedia (contoh: "Tersisa: 3"). Sedangkan untuk kategori "Ruangan" (yang jumlah kuantitasnya selalu terkunci di angka 1), hanya menampilkan status teks sederhana "Tersedia" atau "Dipinjam". Tombol pinjam akan dinonaktifkan secara otomatis jika stok habis atau ruangan sedang dipinjam.

D. Halaman Aktivitas & Riwayat Log Peminjaman

Halaman Aktivitas menyajikan daftar log transaksi peminjaman aktif yang sedang diproses. Setiap kartu log menampilkan nama barang, peminjam, tanggal dan jam peminjaman, serta status (Dipinjam / Selesai).

Waktu peminjaman dikonversi secara otomatis ke zona waktu lokal pengguna (contoh: WITA / UTC+8). Data log ini terhubung secara real-time, sehingga ketika admin menyetujui pengembalian di panel web, status di halaman aktivitas mahasiswa akan langsung berubah menjadi "Selesai" tanpa perlu memuat ulang halaman.

E. Halaman Profil Saya & Pengaturan Akun

Halaman Profil menampilkan informasi detail mahasiswa seperti Nama Lengkap (diambil dari prefix email), NIM, status keaktifan akademik, dan alamat email kampus.

Halaman ini juga menyediakan tombol "Keluar dari Akun" (Sign Out) yang didesain secara mencolok dengan warna merah bahaya. Menekan tombol tersebut akan memicu konfirmasi dialog dan menghapus token sesi aktif di Supabase client sebelum mengarahkan kembali ke halaman Login.

F. Panel Web Admin - Overview & Dashboard Peminjaman Aktif

Panel Web Admin dibangun sebagai kendali utama staf sarana prasarana. Pada halaman Overview, disajikan ringkasan kartu statistik total barang, transaksi aktif, jumlah item yang tersedia, dan riwayat keseluruhan log transaksi.

Di bawah kartu statistik, terdapat tabel "Peminjaman Aktif saat Ini" yang memperlihatkan daftar peminjaman yang sedang berjalan. Admin dapat mengklik tombol "Selesaikan Peminjaman" untuk menandai pengembalian barang, yang secara otomatis mengembalikan stok unit barang tersedia di database.

G. Panel Web Admin - Kelola Katalog & Unggah Gambar

Halaman Kelola Katalog mempermudah admin untuk menambah item baru, mengubah nama/kategori, memperbarui stok maksimal, atau menghapus item dari basis data secara permanen.

Saat menambahkan atau memperbarui katalog, admin dapat mengunggah file gambar (foto fisik barang) langsung dari komputer. File tersebut diunggah ke bucket Supabase Storage dan tautan URL publiknya disimpan di database. Sistem juga melakukan validasi stok cerdas agar total stok tidak diubah lebih kecil dari jumlah barang yang sedang dipinjam.

H. Panel Web Admin - Kelola Pengumuman Kampus

Halaman Kelola Pengumuman menyediakan modul manajemen informasi digital. Admin dapat menulis pengumuman baru (dengan judul dan konten) atau menghapusnya jika informasi tersebut sudah kedaluwarsa.

Pembaruan dari panel ini disinkronkan secara real-time ke aplikasi mobile mahasiswa, memastikan seluruh civitas akademika mendapatkan pengumuman penting (seperti penutupan studio atau batas pengembalian inventaris) secara instan.

3.3. PEMBAHASAN HASIL

Berdasarkan pengujian internal dan uji coba alur transaksi peminjaman, diperoleh beberapa poin penting:

- a. Keandalan Pengurangan Stok: Mekanisme penyesuaian kuantitas stok bekerja dengan akurat. Penyesuaian stok langsung tercermin di database dan aplikasi klien mobile tanpa memicu perlambatan jaringan.
- b. Efektivitas Real-time Listener: Integrasi channel PostgreSQL di Supabase memastikan sinkronisasi data berjalan di bawah 300 milidetik, meminimalkan pemesanan ganda pada ruangan kelas yang sama.
- c. Validasi Zona Waktu Terkoreksi: Mengubah format penulisan tanggal ke ISO UTC (toUtc) sebelum dikirim ke database berhasil memecahkan masalah perbedaan jam (+8 jam WITA) di log riwayat peminjaman.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

1. Aplikasi manajemen peminjaman PinjamKuy berhasil dibangun untuk platform Android/iOS menggunakan Flutter dan web admin menggunakan React secara modular dan stabil.
2. Logika penyesuaian stok kuantitas otomatis dan real-time berhasil memecahkan isu pencatatan manual sarana prasarana kampus yang tidak terstruktur.
3. Sistem keamanan berupa filter email kampus (@students.universitasmulia.ac.id) terbukti efektif menjaga keamanan akses pendaftaran peminjaman khusus untuk civitas akademika.

4.2. SARAN

1. Integrasi Notifikasi Push (FCM): Disarankan menambahkan notifikasi push Firebase Cloud Messaging agar mahasiswa mendapatkan alarm pengingat pengembalian barang langsung di bilah notifikasi ponsel.
2. Sistem Kode QR: Implementasikan pemindaian kode QR pada barang inventaris saat proses serah terima untuk mempercepat validasi oleh admin.